21．D

微内核架构将内核中最基本的功能保留在内核，只有微内核运行在内核态，其余模块都运行在用户态，一个模块中的错误只会使这个模块崩溃，而不会使整个系统崩溃，因此具有较高的可靠性和安全性。微内核的非核心功能运行在用户空间，可通过插件或模块的方式进行扩展，无须改动内核代码，因此具有较强的可扩展性。微内核需要频繁地在用户态和内核态之间进行切换，操作系统的执行开销偏大，从而影响系统性能。